Hilbert Polya Bridge: аудит и единая версия

Монографический слой и его унификация в канонический том, полная проверка пиксельного протокола второго фильма, строго научный разбор границ пакета и дорожная карта «оператор кодирует нули»: теоретический мост, слепая независимость H, новые кампании и литературные якоря.

Рабочая копия пакета: коммит e913629 · v2.0.0

Дата отчёта: 13 октября 2026

Статус: аудит завершён; исправления внесены

Содержание

1. Резюме 3

2. Инвентаризация пакета 4

3. Монографический слой: находки и канонизация 5

3.1. Находки аудита 6

3.2. Что сделано: канонический том 6

4. Сверка чисел: content ↔ RESULTS ↔ preprint ↔ data 7

5. Полный аудит видео «Zeros & Gates: пиксельное декодирование» 8

5.1. Что представляет собой конвейер 8

5.2. Эмпирическая верификация (свежие прогоны) 8

5.3. Находки: дрейфы и пробелы воспроизводимости 9

5.4. Строго научный разбор: что видео доказывает и что нет 10

5.5. Рекомендации по видео 11

5a. Математика пиксельного конвейера: разбор по звеньям 11

5a.1. Обратная задача Якоби и её единственность 11

5a.2. Квантование Q22 и его пол точности 12

5a.3. Дет-рекуррентность и устойчивость знакового скана 12

5a.4. Witness-колонка как контроль целостности 12

5a.5. Сравнение с первым фильмом и общая драматургия 12

6. Строго научный разбор пакета 13

6.1. Сильные стороны 13

6.2. Границы притязаний и риски 13

6a. Разбор ключевых теорем: что именно доказано 14

6a.1. T6 и T11 — следовая ветвь 14

6a.2. T12 и T13 — фазы и индекс 14

6a.3. T14, T15–T17 — полоса, демаркация, класс 15

6a.4. Риски интерпретации и как их снимать 15

7. Дорожная карта: показать, что оператор кодирует нули 15

7.1. Теоретический мост (N1–N3) 16

7.2. Независимость H от нулей (N7, новый трек) 16

7.3. Новые кампании (N4–N6 + C17–C20) 17

7.4. Литературные якоря (N8, новый трек) 17

7.5. План на цикл: порядок и критерии 18

7a. Кандидаты N7: конкретные рецепты и ожидаемые препятствия 19

7a.1. LCM-ядро с механизмом расщепления 19

7a.2. Кэлер–Дирак при α = 1/3 как кандидат-затвор 19

7a.3. Дискретизация следовой формулы (конновский след на решётке) 19

7a.4. Фазовый класс β·ln p и его пределы 19

8. Выполненные изменения в пакете 20

Приложение А. Полный протокол эмпирической проверки 21

А.1. Запуск пиксельного декодера 21

А.2. Независимая пересборка матрицы из канвы 21

А.3. Проба контейнера и инвентаризация артефактов 21

А.4. Сверка JSON-схемы скрипта и артефакта 21

Приложение Б. Словарь терминов пакета 22

Приложение В. Карта соответствия: канон ↔ прежние тома 23

Приложение Г. Чек-лист внедрения: как запушить изменения 24

Приложение Д. Реестр рисков и владельцев решений 24

Приложение Е. Хронология и дисциплина версий 25

Приложение Ж. Вопросы автору для следующей итерации 26

Приложение З. Мини-руководство интерпретатора метрик 26

Источники 27

1. Резюме

Настоящий отчёт фиксирует результаты полного аудита папки Hilbert_Polya репозитория ab-cloud-research на состояние коммита e913629 (v2.0.0). Аудит охватывал три предмета: монографический слой (четыре сводные тома, preprint и шестнадцать кампанных монографий), второй фильм пакета «Zeros & Gates: пиксельное декодирование» вместе с его измерительным конвейером, и согласованность чисел между контентом, реестром результатов и preprintom. По итогам аудита выполнена канонизация: собран единый сводный том без деления на поколения, исправлены найденные дрейфы артефактов, расширена дорожная карта.

Главный вывод по видео: пиксельный конвейер математически корректен и воспроизводится бит-в-бит на свежем прогоне; все ключевые числа README и приложения H.8 главного README подтверждены независимой пересборкой. Вместе с тем обнаружен дрейф между версиями скрипта и закоммиченным артефактом JSON (witness-проверка в закоммиченном файле провалена из-за off-by-one устаревшей версии), и отсутствует скрипт сборки самого mp4-файла второго фильма. Оба дефекта устранены или задокументированы в настоящем отчёте.

Главный вывод по научной части: пакет демонстрирует редкую дисциплину честности — вердикты (Г2 — ДА на уровне нулей, Г5 — ДА по лестнице сходимости, v2.0.8) подкреплены позитивными контролями той же силы, что и положительные. Пиксельный фильм в его текущей форме демонстрирует безпотерьное кодирование нулей в изображение и обратно, но не арифметическое порождение оператора: построение Ланцоша по заложенным узлам — обратимая перепаковка. Строго научный путь к заявлению «оператор Гильберта–Пойа кодирует нули» лежит через слепые конструкции из арифметики; конкретный протокол такого теста предложен в разделе 7.

$$1.26 \times 10^{-7}$$

максимум |измеренные нули − эталон| по 24 нулям пиксельного конвейера (свежий прогон воспроизвёл закоммиченное значение)

Таблица 1.1. Сводка вердиктов аудита

Область	Вердикт	Ключевое основание
Воспроизводимость пиксельного конвейера	ПОДТВЕРЖДЕНО	свежий прогон: PNG бит-в-бит, witness 17/17, max|Δ| = 1.26e-7
Соответствие видео ↔ README/Appendix H.8	ПОДТВЕРЖДЕНО С ЗАМЕЧАНИЯМИ	числа совпадают; witness-схема и рендер mp4 — дрейф
Согласованность монографий между собой	УЛУЧШЕНО	деление v1/v2 устранено каноническим томом (4 новых файла)
Согласованность чисел content ↔ RESULTS ↔ preprint	ПОДТВЕРЖДЕНО	выборочная сверка 30 позиций реестра — расхождений нет
Научная рамка заявлений	КОРРЕКТНА, ТРЕБУЕТ УСИЛЕНИЯ	круговость Ланцоша осознана и документирована; добавить слепой режим

Область	Вердикт	Ключевое основание
Дорожная карта	РАСШИРЕНА	N1–N6 дополнены N7 (независимость H) и N8 (литературные якоря)

Все исправления внесены прямо в рабочую копию пакета, которая поставляется вместе с отчётом в виде готового к пушу архива. Изменения минимальны и обратимы: новый том в monograph/canon_volume/, новый источник контента в monograph/content/, патч make_monographs.py, обогащённый лог pixel_decoding.py с перегенерированным JSON, исправленный Creator в метаданных PDF-рендерера и обновлённые README. Ни один закоммиченный вердикт кампаний не менялся.

2. Инвентаризация пакета

Папка Hilbert_Polya — самодостаточный исследовательский пакет: вычислительное ядро hpbridge/ (пятнадцать модулей), шестнадцать кампаний в campaigns/ с закоммиченными вердиктами в data/, движок решётки в engine/, протокол независимой верификации IVP01–IVP18 в independent_verification/, тесты pytest, многоязычные порты verify_core в шести языках, интерактивный explorer на streamlit, открытый challenge со слепым скорером и полный монографический слой. Общий объём — около 3.6 тыс. файлов; документация двуязычна (ru/en) с инфографикой в двух тёмах.

Таблица 2.1. Карта верхнего уровня

Каталог	Содержание	Состояние
hpbridge/	ядро: гамильтонианы, затворы, следовая формула, метрики	консистентно; B_HADAMARD исправлен с пометкой
campaigns/ (16)	запускаемые кампании C1–C16, перечитывают вердикты	воспроизводимо, сид 96
data/	вердикты JSON/CSV + кэш нулей (800 шт., npz)	бит-в-бит с RESULTS.md
computations/C*/	по кампании: README ru/en, фигуры, монографии	16 кампаний, полный комплект
monograph/	сводные тома + content/ + preprint + canon (новый)	см. раздел 3
video/	два фильма: скрипты, артефакты, mp4 второго	см. раздел 5
docs/	theory, methods, trace_formula, validation + v2/	согласовано с README
tests/, independent_verification/	pytest 21/21; IVP01–IVP18	протокол воспроизводим
challenge/, explorer/, multilang/	открытый приём подач; streamlit; 6 языков	скорер слеп, лидерборд открыт
figures/, figures_hires/	25 фигур × ru/en × 2 dpi + инфографика	генерируется скриптами

[фигура недоступна: assets/info_map_ru.png]

Масштаб результатов пакета удобно свести в одну таблицу. Тридцать чисел реестра RESULTS.md закоммичены в data/ и обязаны воспроизводиться бит-в-бит; выборочная сверка (раздел 4) расхождений не нашла. Пять вопросов табеля Гильберта–Пойа закрыты: два «ДА» по построению, два «НЕТ» по измерению с контролями, один «ДА» по динамике.

Таблица 2.2. Кампании и главные числа (сводка RESULTS.md)

Кампания	Тема	Главное число
C1	функция тождеств Z_id, Γ-замыкания	невязка 2.59e-39; нули 79/79
C2	аргументный принцип до T = 1000	649 = 649; мост 2.6e-26
C3	семейство затворов H7 (52)	лучший r_H7 = 0.226; PC1/PC2 = 1.0
C4	следовая формула Гинанда–Вейля	$\|\Delta K\| \leqslant 1.2e\text{-}5$; PC0 = 0.9998
C5	расширенные ручки (35+2)	$\|r_H7\| \leqslant 0.097$, $\langle r \rangle$ = 0.569–0.633 (среднее 0.601)
C6	поток простых, ψ-лестница	ко-локация 1.35e-14; ψ 0.972
C7	динамика пакета (L = 96)	транспорт ×16; энергия 1e-15
C8	лестница статистик, spinor64	редукция 64→4, 1.1e-14
C9	нелокальный примитив	r_H7 = 1.000000 (близнецы)
C10	фазовое кодирование	ко-локация 4.4e-16 по построению
C11	нулевые моды α = 1/3	$N_0 = 2L - 6\cdot[L \equiv 0 \bmod 12]$; индекс −2
C12	полоса до T = 5000	4520 = 4520; S_max = 0.91
C13	слепые семейства (20 затворов)	$\|r_H7\| \leqslant 0.040$; PC0′ = 1.000
C14	таксономия аттрактора	97 GUE / 18 инт. / 6 пром.
C15	L-функции Дирихле (χ_5, χ_7)	$\|\Delta K\| \leqslant 9.6e\text{-}6$; разрыв универсален
C16	фермионная запутанность	$S_A \approx$ 12–16 нат vs 160–220 (Haar)

3. Монографический слой: находки и канонизация

До настоящего аудита монографический слой состоял из четырёх сводных томов (каждый — 4 файла: ru/en × pdf/docx), LaTeX-препринта и шестнадцати кампанных монографий (32 файла). Источник контента — модули monograph/content/ (ru_part1–4, en_part1–4, parts_theorems_v2), рендереры — scripts/render_pdf.py (ReportLab + html2poster-обложка) и scripts/render_docx.js (docx-js + постпроцессинг оглавления). Архитектура «один источник — два рендерера» сама по себе образцовая; проблемы были в версионном расщеплении и в неполном покрытии пайплайна.

Таблица 3.1. Сводные тома до и после канонизации

Том (до)	Содержание	Статус после канонизации
theorems_volume	T1–T10, статусы	сохранён, помечен предшественником канона
appendix_volume	протоколы воспроизведения	сохранён; сокращённая версия вошла в канон
v2_volume	«Оператор, который чуть не существует»	сохранён; главы C9–C16 вошли в канон дословно
theorems_v2_volume	T11–T18	сохранён; T-блоки вошли в канон
preprint	LaTeX-выжимка (en)	сохранён без изменений
canon_volume (новый)	единый том T1–T18 + пиксельный протокол + дорожная карта	каноническое издание — основная версия

3.1. Находки аудита

- Версионное расщепление. Заголовки и обложки томов ссылаются на «поколения»: монографии C1–C8 датированы 10 октября 2026 с версией 1.0.0 в метаданных, тома v2 — 12 октября с версией 2.0.0. Для внешнего читателя это выглядит как два разных издания, хотя числа едины. Канонический том снимает расщепление: один текст, одна дата, единая нумерация T1–T18.
- Неполный пайплайн. make_monographs.py импортировал только part1–3 и собирал 10 документов × 2 языка; тома v2_volume и theorems_v2_volume рендерились вручную мимо make-цели, а parts_theorems_v2.py вообще не был подключён к автоматической сборке (его DOCS-ключи «theorems_v2_ru/en» следуют другой конвенции, чем остальные). После патча make_monographs.py покрывает и v2-том, и канон; интеграция parts_theorems_v2 остаётся техническим долгом, неактуальным после выхода канона.
- Зашитая версия в рендерере. render_pdf.py вписывал в метаданные каждого PDF строку Creator «Hilbert Polya Bridge 1.0.0» независимо от версии тома. Исправлено: Creator теперь берёт версию из мета-блока контента.
- Опечатка в ru_part3. В разделе «О сводном томе» слитно написано «иIndependent Verification Protocol» (пропущен пробел). Мелочь, но она тиражируется в два языка и два формата; рекомендовано к исправлению при следующем прогоне сборки.
- Расхождение дат. v1-тома датированы 10 октября, v2 — 12 октября, README — 12 октября 2026. Каноническое издание датировано 13 октября 2026 и ссылается на коммит e913629; в README монографий добавлена явная карта томов (раздел 8).

3.2. Что сделано: канонический том

Канонический том собран программно из единого источника: готовые главы C9–C16, реестр честности v2, таблицы приложений и T-блоки T1–T10 импортируются из content/-модулей (исключая дрейф), свежие главы — введение, свёртки C1–C8, табель, пиксельный протокол и расширенная дорожная карта — написаны в паре canon_ru.py/canon_en.py с зеркальной структурой. Итог — 21 секция (ru) с восемью рисунками и семью таблицами, 21 страница PDF на язык; обложка, колонтитулы и

оглавление — в конвенции серии.

Таблица 3.2. Новые файлы монографического слоя

Файл	Роль
monograph/canon_volume/monograph_canon_ru.{pdf,docx}	канонический том, русская версия
monograph/canon_volume/monograph_canon_en.{pdf,docx}	канонический том, английская версия
monograph/content/canon_ru.py, canon_en.py	источник контента канона (единый, двуязычно-парный)
scripts/make_monographs.py (патч)	подключены part4 и canon; DEST/STEM для v2 и canon
audit/ (новый каталог)	настоящий отчёт (pdf/docx) и его источники

Рекомендация по дальнейшему жизнеобеспечению: тома-предшественники полезны как детальные приложения, но их заголовки стоит при следующем прогоне пометить префиксом «приложение к канону», а Makefile — дополнить целью canon, чтобы канон пересобирался одной командой наравне с make monographs. Схема «content/ как единственный источник» должна сохраняться: любые правки текста — только в content/, никогда в готовых pdf/docx.

4. Сверка чисел: content ↔ RESULTS ↔ preprint ↔ data

Канонизация требует, чтобы одно и то же число во всех носителях было одним и тем же. Выполнена выборочная сверка тридцати позиций реестра: таблица кампаний в README, реестр RESULTS.md, текст preprinta, контент-модули монографий и закоммиченные вердикты data/. Отдельно проверены «найдено-и-исправлено» пункты: константа Адамара, уточнение T9, калибровочная тривиальность χ4, метрика r_EF.

Таблица 4.1. Выборочная сверка ключевых чисел

Число	RESULTS/README	Пре**print**	Вердикт
Полоса RH	649 = 649 (T ⩽ 1000)	якоря v1 воспроизведены	СХОДИТСЯ
Полоса v2	4520 = 4520, S_max = 0.91	N = 4520 = N_strip	СХОДИТСЯ
Закон T13	$N_0 = 2L-6\cdot[L\equiv 0 \bmod 12]$; L36→66, L48→90	counting law, index −2	СХОДИТСЯ
T17	$\lvert\Delta K\rvert \leqslant$ 9.6e-6 (χ_5), 6.1e-6 (χ_7)	$\leqslant 9.6\cdot10^{-6}$	СХОДИТСЯ
C9	r_H7 = 1.000000, r_EF(fluct) = 0.999	r_H7 = 1.000	СХОДИТСЯ
B_HADAMARD	ln(2π) → ln(4π), исправлено	упомянут в honesty ledger	СХОДИТСЯ
Пиксельный протокол	max|Δ| = 1.26e-7, RMS = 4.98e-8	не входит (после preprinta)	СХОДИТСЯ (JSON/README)

Число	RESULTS/README	Пре**print**	Вердикт
T18	S_A ≈ 12–16 нат vs 160–220	quantum echo, z > 100	СХОДИТСЯ

Единственные найденные текстовые несоответствия — опечатка «иIndependent» в ru_part3 и различие дат томов (раздел 3.1). Числовых расхождений между носителями не обнаружено; это редкий уровень дисциплины для пакета такого объёма и главный актив, который канонизация обязана сохранить.

5. Полный аудит видео «Zeros & Gates: пиксельное декодирование»

5.1. Что представляет собой конвейер

Второй фильм пакета (pixel_gate_decoding_1080p.mp4, 3:06, 1920×1080, 30 fps, H.264 + AAC) — визуальная запись измерения. Конвейер: (1) берутся первые 24 нуля дзеты $\gamma_1 \cdots \gamma_{24}$ (mpmath, 25 dps) и веса $w_n \propto 1/|\zeta'(½+i\gamma_n)|$; (2) 24-шаговый проход Ланцоша с полной реортогонализацией по диагональной матрице diag(γ) со стартовым вектором w строит вещественную симметричную трёхдиагональную матрицу J с элементами $\alpha_1 \cdots \alpha_{24}$ и $\beta_1 \cdots \beta_{23}$; (3) 87 «затворов» — 24 диагональных, 46 связующих (23 β и зеркала) и 17 witness-значений калибровочной колонки — кодируются в канву 25×25 RGBA, каждый пиксель несёт 32-битное слово: 30-битный мантиссный фикс-пойнт Q22 ($v = X \cdot 2^{-22}$) и знак в альфа-канале; (4) канва сохраняется в PNG без потерь и побайтово читается обратно; (5) из декодированной матрицы H_pixels строится $f(E) = \det(E \cdot I - H_{pixels})$ трёхчленной рекуррентностью, сетка из 120 001 точки ловит 24 смены знака, каждая уточняется бисекцией в 90 итераций; (6) измеренные нули сравниваются с эталоном.

[фигура недоступна: assets/pixel_decoding_canvas.png]

5.2. Эмпирическая верификация (свежие прогоны)

Конвейер запущен в среде аудита дважды: как есть и с обогащённым логом (см. 5.3). Оба прогона завершились идентично; дополнительно выполнена независимая пересборка матрицы из закоммиченной канвы и пересчёт witness-значений из декодированных байтов.

Таблица 5.1. Сверка свежего прогона с закоммиченными артефактами

Проверка	Заявлено	Свежий прогон	Вывод
PNG-ход байт-в-байт	True	True	ПОДТВЕРЖДЕНО
witness-полоса	17/17	17/17	ПОДТВЕРЖДЕНО
max|измерено − эталон|	1.26×10^{-7}	1.2634×10^{-7}	ПОДТВЕРЖДЕНО
RMS |Δ|	4.98×10^{-8}	4.9828×10^{-8}	ПОДТВЕРЖДЕНО
Канва: коммит vs свежая	—	байт-в-байт	ПОДТВЕРЖДЕНО

Проверка	Заявлено	Свежий прогон	Вывод
Диапазон α	[44.85, 62.24]	[44.85, 62.24]	ПОДТВЕРЖДЕНО
Диапазон β	[4.51, 23.16]	[4.51, 23.16]	ПОДТВЕРЖДЕНО
witness_recomputed из декод. канвы	—	совпало точно (Δ = 0)	ПОДТВЕРЖДЕНО
Контейнер mp4	1080p30, 3:06	186.07 с, h264+aac, 8.23 МБ	ПОДТВЕРЖДЕНО

[фигура недоступна: assets/pixel_decoding_spectrum.png]

5.3. Находки: дрейфы и пробелы воспроизводимости

- Дрейф артефакта JSON. Закоммиченный pixel_decoding_data.json порождён устаревшей версией скрипта: его witness_check провален по всем 17 позициям из-за off-by-one при чтении калибровочной колонки, а схема содержит ключи weights и witness_recomputed, которых текущий скрипт не emits. Свежий прогон текущего скрипта дал корректную проверку 17/17, но урезанную схему. Исправление: в pixel_decoding.py возвращены ключи weights и witness_recomputed (сильная witness-проверка — пересчёт чек-сумм из декодированной матрицы — теперь встроена с assert-ом), добавлен max_quant_err; артефакт перегенерирован и закоммичен. Схема скрипта и артефакта снова идентичны.
- Сильная проверка H.8. Приложение H.8 описывает witness-полосу как «verifies the decoder 17/17 against values recomputed from the decoded matrix» — это сильная проверка, соответствующая witness_recomputed старой схемы, тогда как текущий скрипт выполнял лишь слабую тавтологичную проверку encode→decode (она контролирует PNG-канал, но не согласованность матрицы с чек-суммами). После патча выполняются обе, и описание H.8 становится буквально верным.
- Отсутствует скрипт сборки mp4. Для первого фильма закоммичены render.py и soundtrack.py, но не сам файл; для второго — наоборот: закоммичен mp4 (8.23 МБ), но нет скрипта композиции кадров и саундтрека. Утверждение README «каждое изображение испущено committed-пайплайном» верно для данных и трёх PNG-артефактов, но не для итоговой сборки фильма. Рекомендация: либо приложить pixel_film_render.py, либо явно оговорить в README, что mp4 — презентационный артефакт, воспроизводимый на уровне данных.
- Зашитая версия 1.0 в метаданных. render_pdf.py вписывал Creator «Hilbert Polya Bridge 1.0.0» во все PDF, включая тома v2 и канон. Исправлено: версия берётся из мета-блока контента.
- Мелкие несоответствия README. В H.8 ссылка «the diagonal short-circuit rejected by H2/T18» использует номер теоремы T18 (квантовое эхо локальности) там, где по смыслу — контроль прямого кодирования C3 и сцена 3 первого фильма; в video/README.md таблица «Contents» не упоминает pixel-артефакты второго фильма (они описаны ниже по тексту). Косметика, на качество науки не влияет.

Таблица 5.2. Статус находок

Находка	Критичность	Статус
witness_check off-by-one в закоммиченном JSON	высокая (артефакт противоречит README)	ИСПРАВЛЕНО: скрипт обогащён, JSON перегенерирован
Схема скрипта ≠ схема артефакта	высокая	ИСПРАВЛЕНО (единая схема)
Нет скрипта сборки mp4 второго фильма	средняя	ЗАДОКУМЕНТИРОВАНО; рекомендация в 5.5
Creator 1.0.0 в PDF	низкая	ИСПРАВЛЕНО
Опечатки/ссылки README	низкая	перечислены, правка рекомендована

5.4. Строго научный разбор: что видео доказывает и что нет

Формальное ядро конвейера — классическая обратная задача Якоби. Для любой конечной меры на вещественной оси с узлами γ_n и положительными весами w_n существует и единственна трёхдиагональная матрица J (матрица Якоби ортогональных многочленов), спектр которой совпадает с узлами; проход Ланцоша по $\mathrm{diag}(\gamma)$ со стартовым вектором w её конструирует, и β-элементы строго положительны. Обратно, пара (α, β) однозначно восстанавливает меру. Следствия: (i) запись 24 нулей в матрицу J — не открытие, а перепаковка 48 чисел (узлы + веса) в 47 элементов (α, β); (ii) утверждение H.8 «пиксели не содержат нулей — они содержат α и β» формально верно, но информационно нули и веса заложены на входе; (iii) «измерение» нулей дет-рекуррентностью — обратный ход той же перепаковки, устойчивый к квантованию Q22.

Поэтому научный статус фильма следует формулировать так: он демонстрирует безпотерьную транспортировку спектральной информации через пиксельный канал с контролем целостности и оценивает пол точности (квантование Q22, максимум 1.2×10^{-7} в абсолютной величине, 2.4×10^{-9} в относительной). Это добротная демонстрация «изображение = матрица» и учебная иллюстрация обратной спектральной задачи — но не шаг к построению оператора Гильберта–Пойа из арифметики. Ключевой вопрос программы — существует ли конструкция, НЕ использующая знание нулей, чей спектр всё же совпадает с ними — фильм не затрагивает, и пакет честно фиксирует это в вердиктах Г2/Г5.

> Фраза «zeros are measured, not typed» верна как описание постановки фильма — на экране нет ни одной напечатанной цифры — но в информационном смысле нули типированы на входе конвейера: узлы и веса меры задаются вызовами zetazero. Приложение H.8 (Stage 5) формулирует это корректно; той же формулировки стоит придерживаться и в кратких аннотациях.

Отдельно отметим, что сам выбор весов $1/|\zeta'(\tfrac{1}{2}+i\gamma_n)|$ — разумная декорация из теории (таковые возникают в формуле Гуинанда–Вейля как спектральная мера), но в конвейере они ни на что не влияют: любой положительный вектор весов даёт ту же спектральную гребёнку, меняются только α и β. Это стоит оговорить в документации, чтобы у зрителя не возникало впечатления, что веса «несут

арифметику» в пиксельный протокол.

[фигура недоступна: assets/pixel_decoding_matrix.png]

5.5. Рекомендации по видео

- Слепой режим (главное). Добавить в конвейер режим blind: пиксели кодируются из матрицы, построенной только из арифметических данных (см. N7 в разделе 7), а нули выступают предсказанием. Один такой прогон с попаданием в новые нули превратил бы фильм из инструмента честности в фальсифицируемый тест программы.
- Воспроизводимость сборки. Приложить скрипт композиции кадров и аудио второго фильма (по образцу render.py/soundtrack.py первого) либо явно пометить mp4 как презентационный артефакт с воспроизводимостью на уровне данных.
- Формулировки. В кратких аннотациях (README видео, описание к публикации) использовать точную формулу H.8: «предписанный спектр определяет самосопряжённый оператор, элементы которого не являются спектром» — и избегать прочтения «оператор получен независимо от нулей».
- CI-схема. Добавить в pytest проверку, что схема JSON-лога совпадает с фактическим выводом скрипта (сравнение ключей) — защита от повторения дрейфа 5.3.
- Пометка о весах. Одна фраза в README: веса $1/|\zeta'|$ влияют только на α/β-представление, но не на спектр — спектральная часть конвейера инвариантна к их выбору.

5a. Математика пиксельного конвейера: разбор по звеньям

5a.1. Обратная задача Якоби и её единственность

Пусть $\mu = \Sigma\, w_n\, \delta_{\{\gamma_n\}}$ — положительная дискретная мера на $\mathbb{R}$ с n узлами. Проход Ланцоша по диагональной матрице $D = \mathrm{diag}(\gamma_1 \cdots \gamma_n)$ со стартовым единичным вектором $w = (w_1,\cdots,w_n)/\,\|\,w\,\|$ порождает последовательность многочленов, ортогональных относительно μ, и трёхдиагональную матрицу J с диагональю α и наддиагональю $\beta > 0$. Спектр J совпадает с носителем μ по построению: J — матрица умножения на переменную в базисе ортогональных многочленов, унитарно эквивалентная ограничению D на циклическое подпространство, порождённое w. Обратно, по паре (α, β) мера восстанавливается однозначно (габаритная теорема об обратной задаче Якоби; см. также классическую связь с квадратурами Гаусса: узлы — нули p_n, веса — квадратурные веса). Именно поэтому конвейер пакета честно называет построение «обратной спектральной задачей»: информация о нулях входит через (γ, w) и лишь меняет представление.

Существенно, что выбор стартового вектора влияет только на (α, β), но не на спектр: любой положительный вектор w даёт ту же гребёнку eigenзначений. Веса $1/|\zeta'(\tfrac{1}{2}+i\gamma_n)|$ из H.8 — содержательная отсылка к спектральной мере явной формулы (там именно такие веса возникают при разложении $Q(a)$), но в самом пиксельном конвейере они играют роль произвольного допустимого параметра. Это не слабость, а особенность метода, которую стоит документировать явно: фиксация w

нужна для воспроизводимости артефактов, а не для «кодирования арифметики».

5a.2. Квантование Q22 и его пол точности

Каждое значение кодируется 31-битным словом: 30-битный неотрицательный мантисс в фикс-пойнте Q22 ($v = X \cdot 2^{-22}$, $X \in [0, 2^{30}-1]$) плюс бит знака в старшем бите альфа-канала. Абсолютный шаг квантования — $2^{-22} \approx 2.384\times10^{-7}$, максимальная ошибка округления — вдвое меньше, $\approx 1.19\times10^{-7}$; закоммиченный лог фиксирует $\max_quant_err = 1.19\times10^{-7}$. Диапазон представимых значений $|v| \leqslant 2^{30}\cdot2^{-22} = 256$ — этого хватает с запасом: $\alpha \in [44.85, 62.24]$, $\beta \in [4.51, 23.16]$; единственная величина, близкая к потолку, — сумма $\Sigma\beta = 322.8$, которая потому и хранится делённой на 10 (поле $\mathrm{sum_beta_d10}$ witness-колонки). Спектральная чувствительность: для трёхдиагональной матрицы возмущение элементов δ даёт возмущение eigenзначений не больше $\|\delta H\|_2$ (теорема Вейля), поэтому ошибка спектра ограничена сверху тем же 1.2×10^{-7} — что и наблюдается (1.26×10^{-7} по det-корням).

5a.3. Дет-рекуррентность и устойчивость знакового скана

Характеристический многочлен трёхдиагональной матрицы считается трёхчленной рекуррентностью $p_0 = 1$, $p_1 = E - \alpha_1$, $p_{k+1} = (E - \alpha_{k+1})p_k - \beta_k^2 p_{k-1}$. Наивный расчёт переполняет плавающую точку уже при $n \approx 20$ (значения растут как произведение масштабов), поэтому в скрипте применён лог-нормализованный вариант: на каждом шаге тройка (p_{k-1}, p_k, p_{k+1}) делится на текущий максимум, а порядок аккумулируется отдельно. Знак $f(E)$ при этом не искажается (деление на положительный множитель), и сетка из 120 001 точки на полосе $[\gamma_1 - 6, \gamma_{24} + 6]$ с шагом $\approx 7\times10^{-4}$ гарантированно разделяет соседние нули (минимальный зазор нулей на этом участке ≈ 0.31, то есть в ~430 раз больше шага сетки). Бисекция в 90 итераций уточняет корень до $\approx 7\times10^{-4}\cdot2^{-90}$ — глубоко ниже пола квантования, поэтому итоговая точность определяется именно Q22, а не дискретизацией.

5a.4. Witness-колонка как контроль целостности

Семнадцать witness-значений — это чек-суммы конвейера: размеры (87, 70, 24, 22), статистики матрицы (средняя α, сумма β, log det, минимум/максимум β) и опорные значения (γ_1, γ_{12}, γ_{24}). Их назначение двойное. Во-первых, транспортный контроль: после PNG-хода значения обязаны читаться побайтово — это ловит любой дрейф кодека/канала. Во-вторых, семантический контроль: $\mathrm{witness_recomputed}$ позволяет из ДЕКОДИРОВАННОЙ матрицы пересчитать те же суммы и сравнить с заложенными — именно эту сильную проверку описывает H.8 и которая теперь встроена в скрипт с assert-ом. Аудит подтвердил: все семнадцать значений восстанавливаются из закоммиченной канвы точно ($\Delta = 0$ в пределах Q22).

5a.5. Сравнение с первым фильмом и общая драматургия

Первый фильм («Zeros & Gates: an experiment in pixels», 210 с, 7 сцен) решал коммуникативную задачу: показать, что нули не должны «набиваться» в оператор напрямую (сцена 3 — «запрещённый короткий путь» сжигает типированные нули), а должны проявляться из шума накоплением (сцена 5 —

усреднение 600 экспозиций, статистика $\sqrt{N}$). Второй фильм развивает ту же этику до протокола: каждый кадр — эмитт данных, ни одного декоративного кадра. С точки зрения научной коммуникации связка работает: первый фильм задаёт методологическую рамку, второй — предъявляет измерение. Уязвимость одна и та же для обоих: зритель может прочитать демонстрацию кодирования как доказательство порождения; противочтение снимается точными формулировками H.8 и, в перспективе, слепым режимом N7.

6. Строго научный разбор пакета

6.1. Сильные стороны

- Дисциплина контролей. Каждый консервативный/отрицательный вердикт (ранговая ветвь Г2, ветвь Г5 при фиксированном L, M3) получен методом, который на объекте с заведомым тождеством даёт точный положительный результат (PC0–PC2, r = 1.0 до 1e-12–1e-16). Разрыв «график ↔ оператор» — измеренный чистый нуль с датированной цепочкой оснований: затворы на уровне самих нулей ζ ($D_{nn} = 0.0079$ против 0.0079 ± 0.0005 у сдвинутых окон нулей и GUE-класса), пол контролей — машинная точность тождества, а не физический масштаб.
- Позитивные результаты первого уровня. T6 (следовая формула с весом $\Lambda(n)/\sqrt{n}$, $|\Delta K| \leqslant 1.2e\text{-}5$) и T11 (уникальность теплового следа: след с ядром Гуинанда–Вейля форсирует спектр равным множеству нулей) — строгие утверждения с машинной верификацией; T13 — первый внутрирешёточный мост «арифметика → спектр» (счётный закон с индексом −2); T17 — перенос на L-функции, делающий разрыв свойством класса.
- Честность как метод. Реестр «найдено-и-исправлено» (константа Адамарда, уточнение T9, калибровочная тривиальность χ4, детрендированная метрика r_EF) публикуется вместе с результатами; статусы «доказано/измерено» не завышаются; все данные самодостаточны (нули считаются внутри пакета).
- Инженерная воспроизводимость. Один мастер-сид, фиксированные потоки RNG, байт-в-байт контроль ядра (1.45e-16), IVP-протокол 18/18, pytest 21/21, мультиязычные порты verify_core, открытый challenge со слепым скорером.

6.2. Границы притязаний и риски

Главный риск коммуникации — соблазн прочитать заголовок «оператор почти существует» как приближение к HP-оператору. Строго это не так: примитив T11 существует в классе произвольно нелокальных операторов, и именно нелокальность — измеренная стена пакета. Все 227 конфигураций локальных решёточных семейств остались в нулевых зонах; универсальность GUE стирает арифметику из статистики, лестницы и следа. Поэтому корректная формулировка пакета: «следовая сторона программы верифицирована точно; локальная спектральная сторона — демаркирована; мост между ними требует нового принципа». Пакет уже формулирует так в итоговых главах; стоит поддерживать эту точность во всех кратких аннотациях.

Второй риск — статус счётного закона T13. Это измеренный закон на L = 6..48 с решающими проверками на L = 36, 48; его доказательство через индекс Кэлера–Дирака — цель N1. До доказательства закон следует цитировать как «эмпирический закон с индексной подсказкой», что тексты пакета в целом и делают. Третий риск — зависимость от версии mpmath: кэш нулей воспроизводим, но версии библиотек стоит фиксировать в вердиктах (частично делается) и в CI.

Наконец, о претензии «кодирует нули». В информационном смысле нули уже кодируются тривиально (diag(γ), пиксельный протокол, любая обратная задача). Научно значимый смысл слова «кодирует» один: конструкция H из арифметики, независимая от знания нулей, чей спектр предсказывает их вслепую. Всё остальное — транспорт и перепаковка. Дорожная карта следующего раздела выстроена именно вокруг этого смысла.

6a. Разбор ключевых теорем: что именно доказано

6a.1. T6 и T11 — следовая ветвь

T6 утверждает для $H_\xi = \mathrm{diag}(\pm\gamma_n)$ точное тождество между тепловым следом и явной формулой: $K(x) = (1/\pi)\int Q(a)\sin(ax)da$, где Q(a) раскладывается на ζ′/ζ-ряд (вес простых $\Lambda(n)/\sqrt{n}$), полюсные члены, Γ-часть и константы $B = -C_0$. Доказательство — произведение Адамара плюс тождество $2a/(a^2+\gamma^2) = 2\int e^{-\gamma t}\sin(at)dt$; машинная верификация — $|\Delta Q| \leqslant 1.7\times10^{-12}$ по файлу 2 001 052 нулей с аналитическим хвостом и $|\Delta K| \leqslant 1.2\times10^{-5}$ по квадратуре. Важно понимать статус: T6 — теорема о конкретном операторе, построенном из нулей; она устанавливает, ЧТО должна выполнять спектральная сторона, чтобы нести вес простых, но не строит такой оператор независимо.

T11 закрывает обратный вопрос: если у самосопряжённого H с дискретным спектром тепловой след совпадает с $(1/\pi)\int Q(a)\sin(ax)da$ для всех x > 0, то $\mathrm{spec}\,H = \{\pm\gamma_n\}$ с кратностями. Доказательство — три строки (единственность преобразования Лапласа–Стилтьеса). Следствие архитектурно: вес простых в следе — не добавка, а сама спектральная мера; примитив с простым весом существует, если допустить произвольную нелокальность (что C9 демонстрирует изоспектральными близнецами с r_H7 = 1.000000). Пара T6+T11 — самая сильная математическая часть пакета: она превращает расплывчатый вопрос «несёт ли оператор простые» в точный критерий и честно показывает, где проходит стена (локальность).

6a.2. T12 и T13 — фазы и индекс

T12 — классификация: любая система фаз с тождеством Φ_pq ≡ Φ_p + Φ_q — гомоморфизм из свободной абелевой группы простых; нормальная форма $\Phi_p = 2\pi\{\beta \ln p\}$; {0, π}-системы калибровочно тривиальны в оверлей-канале. Это строгое сужение пространства «кодировок простых»: остаётся ровно один негэджев класс $\beta\cdot\ln p$, и C10 показывает, что и он не даёт спектру увидеть арифметику ($r_{H7} \leqslant 0.092$ по всей β-сетке). T13 — эмпирический счётный закон нулевых мод при α = 1/3 с индексом −2; статус «измерено (закон)» присвоен корректно: 15 размеров, толеранс-свип, решающие проверки L = 36, 48, контроль α = 1/2. Доказательство через индекс Кэлера–Дирака

(N1/C17) — правильная мишень: у закона есть все признаки индексной природы (аддитивность по L, вычетная модификация, знак индекса на подсемействе).

6a.3. T14, T15–T17 — полоса, демаркация, класс

T14 — технически безупречное продление верифицированной полосы RH до T = 5000: N_online = N_strip = 4520 при S_max = 0.91 ⩽ 2 (порог валидности блочной схемы Тьюринга), якоря v1 воспроизведены бит-в-бит. Это самостоятельная вычислительная ценность (полоса выросла в 7 раз по счёту), хотя к конструкции оператора относится косвенно. T15/T16 — демаркация: пять слепых семейств (20 затворов) и таксономия 121 конфигурации показывают, что нулевая зона — не дефект ручек v1, а глобальное свойство класса; ранговых выбросов нет. T17 переносит следовую машину на квадратичные характеры (χ_5, χ_7) с точностью 9.6×10^{-6} и попутным точным тождеством $C_0\hat{}\chi$ — универсальность разрыва становится свойством класса L-функций. Вместе T14–T17 образуют «периметр честности»: любые будущие кандидаты обязаны сравниваться именно с этим периметром.

6a.4. Риски интерпретации и как их снимать

- «Оператор почти существует» — риторически сильно, строго — неточно: существует нелокальный примитив, локальный оператор демаркирован как отсутствующий в изученном классе. В кратких аннотациях полезна формула «след знает точно, решётка — нет».
- Г2 — это не «почти доказали RH» и не «расстояние в порядках»: метрика D_nn ограничена, все нетождественные пары (включая сами окна нулей) насыщают её на уровне ≈0.008 (v2.0.2), поэтому честная формулировка (v2.0.6) — затворы статистически неотличимы от самих нулей; «порядки» здесь были артефактом сравнения с машинным нулём контролейдо тождества в ранговой метрике; тепловой разрыв ≈ 0.5–1 порядка — другая метрика, и их не следует усреднять или складывать.
- Слепые семейства C13 — слепые относительно ручек v1, но не относительно нулей: подбор статистик велся по тем же нулям. Подлинно слепой тест — только N7 (предсказание новых нулей).
- Версии окружения (numpy/scipy/mpmath) фиксируются в вердиктах частично; для байт-в-байт воспроизводимости стоит закрепить их в requirements.txt жёсткими пинами и в CI.

7. Дорожная карта: показать, что оператор кодирует нули

Цель программы в строгой формулировке: предъявить конструкцию H из арифметических данных (простые, характеры, следовые ядра), независимую от знания нулей, для которой доказана самосопряжённость и измерено/доказано совпадение спектра с нулями — начиная с предсказания новых нулей за пределами окна построения. Дорожная карта пакета (N1–N6) уже указывает на это; ниже она расширена двумя треками (N7, N8) и приведена к плану действий с критериями приёма.

7.1. Теоретический мост (N1–N3)

N1 — доказательство счётного закона T13: $N_0 = 2L - 6\cdot[L \equiv 0 \pmod{12}]$ при $L \equiv 0 \pmod 6$. Схема: кэлер-дираковский стаггерд-оператор на торе с флаксом $\alpha = 1/3$; флакс-квантование $\alpha\cdot L \in \mathbb{Z}$ даёт первую арку ($L \equiv 0 \bmod 3$), стаггерд-структура — вторую ($\bmod 4$); конъюнкция даёт $\bmod 12$. Кандидаты инструментов: индекс Атия–Зингера на решётке, спектральная последовательность тора с флаксом 1/3, модулярность кривой $x^3 \equiv \ldots \bmod L$. Проверяемое следствие — индекс −2 ровно на подсемействе $L \equiv 0 \pmod{12}$ и краевой индекс −1 на открытой границе для нечётных $L \equiv 0 \pmod 3$; численные значения уже измерены (L36→66, L48→90) и ждут аналитического объяснения. Доказательство N1 превратило бы T13 из «измерено» в «доказано» и дало бы первый в серии полноценный пример «теорема из арифметики».

N2 — универсальность T17 на полуцелых характерах: $\chi \bmod 3, 11, 13$ и модулярные формы уровня 11. Каждая новая χ с верифицированной скрученной следовой формулой усиливает тезис «разрыв Г2 — свойство класса L-функций», а попутные тождества типа $C_0{}^{\wedge}\chi = \Lambda'/\Lambda(½) - B_\chi$ обогащают арсенал точных констант. N3 — сшивка через индекс: сам кэлер-дираковский оператор с флаксом 1/3 как кандидат-затвор; вопрос ставится точно — несёт ли его тепловой след вес простых (r_EF) — и отвечается существующим конвейером C4/C9 без новых метрик. Это самый дешёвый из трёх треков и самый важный: единственное место, где арифметика уже вошла в спектр, естественно испытать на главный критерий.

7.2. Независимость H от нулей (N7, новый трек)

Ключевой фальсифицируемый шаг программы. Протокол из трёх фаз. Фаза A (построение): по арифметическим данным, без единого обращения к zetazero, строится кандидат H — из измеренных серией источников: (a) LCM-ядро $\Lambda(\mathrm{lcm}(m,n))/\sqrt{mn}$ (C9/N5: спектр вырожден, но вес простых в ядре — нужен механизм расщепления, например прибавление диагонали/возмущение с контролем следа); (b) кэлер-дирак с флаксом 1/3 (T13) — гибрид решётки и индекса; (c) дискретизация следовой формулы — конечное окно явной формулы как ядро H (в духе Конна, но на решётке и с явной отсечкой); (d) фазовые конструкции $\beta\cdot\ln p$ из T12 — единственный негэджев класс кодировок. Фаза B (слепой прогон): спектр кандидата разворачивается тем же конвейером; пиксельный протокол фиксирует результат в изображение — приём «zeros as prediction». Фаза C (сверка): сравнение с нулями за пределами окна построения.

$r_H7 \geqslant 0.7$

критерий приёма challenge-протокола: положительный результат засчитывается только при проходящих позитивных контролях PC0–PC2 и intact GUE-классе

Критерии приёма N7 фиксируются до прогона: (1) предсказание новых нулей за пределами окна построения с точностью лучше GUE-нуля на 3σ; (2) $r_H7 \geqslant 0.7$ по challenge-протоколу при проходящих контролях; (3) независимое воспроизведение вторым портом verify_core.

Отрицательный результат тоже публикуется — в конвенции серии он стоит столько же, сколько положительный, и сужает класс кандидатов. Инфраструктура уже готова: challenge-скорер слеп, explorer пересчитывает спектр на месте, пиксельный протокол даёт наглядную фиксацию слепого предсказания.

7.3. Новые кампании (N4–N6 + C17–C20)

Таблица 7.1. Предлагаемые кампании следующего цикла

ID	Содержание	Связь	Стоимость
C17	доказательство T13: числовая обвязка индекса (спектральные последовательности, кратности, краевой индекс)	N1	малая (дни)
C18	слепой пиксельный протокол: H из арифметики → нули как предсказание (фазы A–C протокола N7)	N7	средняя
C19	кэлер-дирак-затвор при α = 1/3: r_EF теплового следа	N3	малая (готовый конвейер C4/C9)
C20	полоса T = 50000 сегментной машиной C12	N4	высокая (~40× C12)
C21	полуцелые характеры χ mod 3/11/13 + формы уровня 11	N2	средняя
C22	MI-отклик на фазовый переход $N_0 > 0 \Leftrightarrow L \equiv 0 \pmod 6$	N5	малая (протокол C16)

Порядок запуска рекомендуется по соотношению «информационная ценность / стоимость»: C19 → C17 → C18 → C21 → C22 → C20. C19 и C17 дешевы и усиливают теоретический каркас; C18 — центральный фальсифицируемый тест; C20 — дорогая полка на вычислительный ресурс; challenge-приём (N6) идёт фоном. Особенность серии — готовность публиковать отрицательные результаты — делает такой порядок безопасным: каждая кампания сужает класс кандидатов независимо от исхода.

7.4. Литературные якоря (N8, новый трек)

Позиционирование серии в современной карте программы усиливает и мотивацию, и подачу. Прямая родословная следовой ветви — формула Гуинанда (1948) и Вейля (1952), а также следовая формула Конна (1999) в некоммутативной геометрии: T6/T11/T17 — это, по существу, спектральная часть конновской конструкции, доведённая до машинной точности и снабжённая негативными контролями. Кандидатный трек — оператор xp Берри–Кейтинга (1999) и его PT-симметричная версия Бендера–Броди–Мюллера (2017), а также вариации xp с взаимодействиями (Сьерра–Таунсенд, 2008): C9 уже тестировал обрезанный xp (N4) — стоит продолжить сравнение на следовой метрике с их спектральными асимптотиками. Статистический каркас — тройственность Дайсона (1962), парные корреляции Монтгомери (1973) и вычисления Одлыжко (1987): лестница C8 и таксономия C14 вписываются сюда напрямую.

Таблица 7.2. Опорные работы и точки стыковки с серией

Работа	Суть	Точка стыковки
Guinand (1948); Weil (1952)	явная формула для следовых сумм	T6, T11, T17 — стороны Q(a), K(x)
Connes (1999)	следовая формула в некоммутативной геометрии	T11 — след форсирует спектр; стена локальности
Berry, Keating (1999)	H = xp и асимптотика нулей	C9/N4 — обрезанный xp; N7-кандидат
Bender, Brody, Müller (2017)	PT-симметричный xp-гамильтониан	класс кандидатов для N7; сравнение на r_EF
Sierra, Townsend (2008)	xp с взаимодействиями	уточнение класса кандидатов N7
Dyson (1962)	тройственность классов случайных матриц	C8/T10 — лестница Пуассон/GOE/GUE; GSE-замечание
Montgomery (1973); Odlyzko (1987)	GUE-гипотеза и численные проверки	C2–C3 — развёртки и парные статистики
Атия–Зингер (1963)	индексная теорема	N1/C17 — индексное объяснение T13

7.5. План на цикл: порядок и критерии

Таблица 7.3. Рекомендуемый порядок работ

Этап	Работы	Критерий готовности
1 (недели 1–2)	патчи честности из настоящего отчёта (README-формулировки, CI-схема JSON, скрипт сборки mp4)	CI зелёный; README согласован с H.8
2 (недели 3–6)	C19 (индекс-затвор, r_EF) и C17 (числовая обвязка доказательства T13)	вердикты C19/C17 закоммичены
3 (недели 7–12)	C18 — слепой пиксельный протокол, фазы A–C; при успехе — интеграция в challenge	слепое предсказание зафиксировано артефактами
4 (месяцы 4–5)	C21 — полуцелые характеры; расширение T17	верифицированные χ-формулы
5 (месяцы 5–8)	аналитическое доказательство T13 (статья)	препринт; статусы T13 → «доказано»
6 (фон/ресурс)	C20 — полоса 50000; N6 — приём подач; поддержка explorer	вычислительный ресурс выделен

Сводный критерий успеха цикла сформулирован в терминах одного предложения: «оператор H, построенный только из арифметики, предсказал нуль, которого не было в его построении, с точностью лучше случайного уровня». Всё остальное — доказательства, полосы, характеры — ценно само по себе, но именно это предложение отличает «кодирует» от «переупаковывает».

7a. Кандидаты N7: конкретные рецепты и ожидаемые препятствия

7a.1. LCM-ядро с механизмом расщепления

Ядро $K(m,n) = \Lambda(\mathrm{lcm}(m,n))/\sqrt{(mn)}$ из C9/N5 содержит точный простой вес по построению, но его спектр вырожден (арифметическая подпись оказывается слишком «чистой», $r_EF = -0.96$ в оверлей-канале). Разумный следующий шаг — ввести управляемое возмущение, сохраняющее след: $H = K + \sigma D$ с диагональю D, выбранной из независимых арифметических данных (например, значения $\Omega(n) \bmod k$ или шаги решётки), и проследить, при каких σ вырождение снимается, а след остаётся на явной формуле (контроль T6-типа). Критерий остановки — грубая сила по σ-сетке с ранговой метрикой r_H7; отрицательный результат зафиксирует, что вырождение — структурное, а не возмущенческое.

7a.2. Кэлер–Дирак при $\alpha = 1/3$ как кандидат-затвор

T13 уже поместила арифметику в спектр решётки: число нулевых мод читается по вычетам L. Кандидат-затвор — тот же стаггерд-оператор $\varepsilon \cdot D + m$ с ландау-флаксом $1/3$, взятый на семействе $L \equiv 0 \pmod{12}$ (индекс -2). Спектральная гипотеза для проверки: ненулевая часть спектра после развёртки может нести след веса простых в r_EF, если флакс-структура модулирует плотность состояний арифметически. Инфраструктура готова полностью (ядро C11, конвейер следа C4/C9), стоимость — дни. Отрицательный результат здесь особенно информативен: он отделит «арифметику счёта мод» от «арифметики плотности».

7a.3. Дискретизация следовой формулы (конновский след на решётке)

Прямой путь к независимости — построить H по правой стороне явной формулы: взять конечное окно простых (например, $n \leqslant 10^6$ из уже готового сита C6), собрать трилемму T1–T3 (Γ-часть, простая часть, гладкие члены) в матрицу теплового ядра и решить обратную задачу «след → спектр» численно (известная техника: восстановление меры по преобразованию Лапласа регуляризованной оптимизацией с положительностью). Отличие от диагонального чит-кода: нули нигде не используются — только простые и Γ-каркас. Ожидаемое препятствие — некорректность обратной задачи Лапласа; лечится ограничением класса мер (атомарные, $n \leqslant N$) и кросс-валидацией на удержанных простых. Этот кандидат — прямой численный аналог программы Конна и, при успехе, самое сильное заявление пакета.

7a.4. Фазовый класс $\beta \cdot \ln p$ и его пределы

Классификация T12 оставила единственный негэджев класс — $\beta \cdot \ln p$ — и C10 показал его спектральную слепоту в оверлей-канале. Однако испытан только один канал чтения (уровни затвора). Перед закрытием темы стоит прогнать класс $\beta \cdot \ln p$ через тепловую метрику r_EF и через MI-профиль C16: слепота в одном канале не исключает подписи в другом. Это дешёвые прогоны, замыкающие периметр фазового класса.

Все четыре кандидата объединяет протокол N7: фиксация критериев до прогона, слепая фаза, публикация результата независимо от знака. Серия уже владеет всей необходимой инфраструктурой — от сита до слепого скорера; недостаёт только одного прогонного цикла по кандидатам.

8. Выполненные изменения в пакете

Все изменения внесены в рабочую копию пакета, поставляемую вместе с отчётом в виде архива, готового к пушу. Изменения минимальны, обратимы и не затрагивают закоммиченные вердикты кампаний. Ниже — полный реестр; в скобках указан характер изменения.

Таблица 8.1. Реестр изменений

Файл	Изменение
monograph/canon_volume/monograph_canon_{ru,en}.{pdf,docx}	новое: канонический том (4 файла)
monograph/content/canon_ru.py, canon_en.py	новое: источник контента канона
scripts/make_monographs.py	патч: подключены part4 (v2) и canon; DEST/STEM; полное покрытие пайплайна
scripts/render_pdf.py	патч: Creator из meta.version вместо зашитой 1.0.0
video/pixel_decoding.py	патч: лог обогащён (weights, witness_recomputed, max_quant_err, assert сильной witness-проверки)
video/pixel_decoding_data.json	перегенерировано: witness 17/17, схема = выводу скрипта
monograph/README.md	обновлено: карта томов, canon как основная версия
video/README.md	обновлено: статус артефактов второго фильма
results/ROADMAP.md	дополнено: N7 (независимость H), N8 (литературные якоря), критерии приёма
audit/	новое: настоящий отчёт (pdf/docx) + источники

Рекомендованные, но не выполненные правки (оставлены автору, поскольку затрагивают текстовые акценты): опечатка «иIndependent» в monograph/content/ru_part3.py; пометка «приложение к канону» в заголовках томов-предшественников; дисклеймер о весах $1/|\zeta'|$ в video/README.md; ссылка H.8 «H2/T18» → уточнение на контроль прямого кодирования C3. Каждая правка — одна строка в content/ с последующим пересбором make monographs.

Итоговая оценка состояния пакета: научная дисциплина — образцовая, числовая согласованность носителей — полная, монографический слой — канонизирован, видео-протокол — верифицирован с задокументированными дрейфами и исправлениями. Дорожная карта с треками N7/N8 даёт пакету фальсифицируемый путь к заявлению, ради которого программа Гильберта–Пойа и стоит: оператор, кодирующий нули из одной только арифметики.

Приложение A. Полный протокол эмпирической проверки

Здесь зафиксированы все команды аудита и их фактические результаты — достаточно, чтобы воспроизвести проверку одной сессией. Окружение аудита: Python 3.12 (venv), numpy/mpmath/pillow из requirements пакета, node + docx-js для DOCX-рендера, ffmpeg 6.x для проб контейнера. Рабочая копия — коммит e913629 с внесёнными изменениями раздела 8.

A.1. Запуск пиксельного декодера

Команда: python3 video/pixel_decoding.py. Вывод свежего прогона — побайтово совпадающая канва, witness-полоса 17/17, ошибка собственных значений и det-корней 1.263×10^{-7} (максимум) и 4.983×10^{-8} (RMS). Сравнение канвы: np.array_equal(committed, fresh) = True — закоммиченный PNG воспроизводится бит-в-бит, что фиксирует детерминизм конвейера (мастер-сид 96, полная реортогонализация Ланцоша).

A.2. Независимая пересборка матрицы из канвы

Декодирование закоммиченного pixel_decoding_canvas.png по правилам скрипта: четыре байта пикселя собираются в 30-битный мантисс и знак, матрица 24×24 симметризуется. Контроль: диапазоны $\alpha = [44.85, 62.24]$, $\beta = [4.51, 23.16]$; собственные значения совпадают с эталоном до 1.263×10^{-7}; все witness-значения witness_recomputed (средняя α, сумма β, log det, α_1, α_{24}, β_1, β_{23}) воспроизводятся из декодированной матрицы точно. Это независимое подтверждение того, что канва действительно несёт матрицу, а её спектр — заложенные нули.

A.3. Проба контейнера и инвентаризация артефактов

ffprobe по pixel_gate_decoding_1080p.mp4: 1920×1080, 30 fps, h264 + aac, длительность 186.07 с (3:06), размер 8.23 МБ — совпадает с факт-листом README. Инвентаризация каталога video/: pixel_decoding.py + pixel_decoding_data.json + три PNG-артефакта (канва, матрица, спектр) + mp4; скрипты первого фильма render.py/soundtrack.py — без mp4 в репозитории (файл поставляется рядом с архивом документации по конвенции пакета).

A.4. Сверка JSON-схемы скрипта и артефакта

До исправления: ключи артефакта — {protocol, typed_zeros, alphas, betas, gates, witness, witness_check, weights, witness_recomputed, decode, measured_zeros, eigen_zeros, deltas, stats}; witness_check — все false (off-by-one), decoded-значения сдвинуты на одну строку калибровочной колонки. Вывод текущего скрипта до патча не содержал weights и witness_recomputed. После патча схема вывода идентична схеме артефакта, witness_check 17/17, добавлен max_quant_err; JSON перегенерирован и закоммичен. Рекомендация CI: тест сравнения набора ключей json.load(артефакт) и фактического вывода скрипта.

Таблица A.1. Контрольные команды аудита

Шаг	Команда / действие	Результат
1	python3 video/pixel_decoding.py	witness 17/17; PNG бит-в-бит; 1.263e-7
2	np.array_equal(committed_canvas, fresh_canvas)	True
3	декодирование канвы вручную + eigvalsh	max|Δγ| = 1.263e-7
4	пересчёт witness_recomputed из декодированной матрицы	Δ = 0 по всем полям
5	ffprobe pixel_gate_decoding_1080p.mp4	1080p30, 3:06, h264+aac
6	сверка ключей JSON: артефакт ↔ вывод скрипта	совпадает (после патча)
7	сборка канона: python3 scripts/make_monographs.py canon	4 файла: ru/en × pdf/docx
8	выборочная сверка 30 чисел реестра RESULTS.md	расхождений нет

Приложение Б. Словарь терминов пакета

Термины, встречающиеся в отчёте, с краткими определениями в конвенции серии. Для полных определений см. docs/ канонического тома.

Таблица Б.1. Термины и обозначения

Термин	Определение
Затвор	гамильтониан вихревого облака на решётке 24×24 с флаксом π; семейство 87 конфигураций C3/C5 + 20 слепых C13
Г1–Г5	пять вопросов табеля Гильберта–Пойа: самосопряжённость, спектральное тождество, класс GUE, дираковская динамика, простые в операторе
r_H7	ранговая (пирсоновская) корреляция флуктуаций «уровень n ↔ нуль n» с исключённой рампой — метрика спектрального тождества
r_EF	корреляция флуктуаций теплового следа с простой гребёнкой Λ(n)/√n — следовая метрика веса простых
Развёртка	приведение уровней и нулей к единой гладкой оси счёта (полиномиальный счёт против формулы Римана–фон Мангольдта)
GUE	гауссов унитарный ансамбль; универсальный класс статистики расстояний ⟨r⟩ → 0.60
PC0–PC2	позитивные контроли: окно нулей в следе, близнецы spinor64, график против файла — метод обязан видеть тождество
Witness	калибровочная колонка пиксельной канвы: 17 чек-сумм конвейера для контроля целостности
Q22	фикс-пойнт кодирование v = X·2^{-22}: 30-битный мантисс + знак в пикселе RGBA
Нулевые моды α = 1/3	точные моды ε·D + m на торе с ландау-флаксом 1/3; счётный закон T13
Нулевая зона	область статистики, где корреляция неотличима от случайного уровня (декуи, GUE-нуль, суррогат)
IVP01–IVP18	протокол независимой верификации: 18 проверок одной командой (bash independent_verification/RUN_ALL.sh)

Термин	Определение
Канон	канонический сводный том пакета (monograph/canon_volume): единая версия без деления на поколения
Слепой протокол	построение кандидата без обращения к нулям с последующей проверкой против них (N7)

Приложение B. Карта соответствия: канон ↔ прежние тома

Канонический том не отменяет содержание прежних томов — он реорганизует его. Таблица ниже показывает, где искать прежний материал; все прежние тома сохранены в своих каталогах и остаются детальными приложениями к канону.

Таблица B.1. Перенос материала в канон

Глава канона	Источник	Что перенесено
Введение	новое	рамка единой версии, метод, карта тома
Каркас C1–C2	монографии C1, C2 + theorems_volume	свёртка + T1–T3 + таблица якорей + рис. Z_id
Затворы C3/C5	монографии C3, C5	свёртка + T7 + сводка + рис. ручек
След C4	монография C4	свёртка + T6 + сводка + 2 рисунка
Простые C6	монография C6	свёртка + T4/T5 + лестница + рис. ψ
Динамика/статистика C7/C8	монографии C7, C8	свёртка + T8–T10 + 2 рисунка
C9–C16 (7 глав)	v2_volume (дословно)	полные главы второго поколения с теоремами T11–T18
Табель + сводка теорем	appendix_volume + theorems_volume	Г1–Г5 + реестр статусов T1–T18
Пиксельный протокол	новое (по H.8 + аудит)	конвейер, счёт, честная рамка, 3 рисунка
Протоколы + контроли	appendix_volume	окружение, словарь, реестр контролей, формула цикла
Реестр честности	RESULTS.md + v2_volume	v1-пункты + v2-глава
Дорожная карта	results/ROADMAP.md + новое	N1–N6 расширенные + N7/N8 + критерии приёма

Техническое следствие карты: при следующих правках текста редактировать следует только content/-модули. Главы C9–C16 живут в ru_part4/en_part4 и попадают в канон импортом; T-блоки первого поколения — в ru_part3/en_part3; свежие главы канона — в canon_ru/canon_en. Пересборка одной командой: python3 scripts/make_monographs.py canon.

Таким образом, пакет получает три уровня документации: README (вход), канон (полное связное изложение), детальные тома и монографии кампаний (приложения). Отчёт аудита лежит рядом — в audit/ — и фиксирует состояние, в котором канонизация выполнена.

Приложение Г. Чек-лист внедрения: как запушить изменения

Рабочая копия пакета с внесёнными изменениями поставляется архивом Hilbert_Polya_canonized.zip. Ниже — минимальный чек-лист интеграции в репозиторий без сюрпризов для CI. Все изменения совместимы с существующими workflow (ci.yml, formal.yml): пайплайн монографий расширен обратно-совместимо, артефакты video/ перегенерированы тем же скриптом.

- Шаг 1. Распаковать архив поверх рабочей копии (или скопировать каталоги audit/, monograph/canon_volume/, monograph/content/canon_*.py и патчи scripts/, video/, results/, README).
- Шаг 2. Проверить дерево: git status должен показать новые файлы canon_*, audit/, обновлённые pixel_decoding_data.json, make_monographs.py, render_pdf.py, README монографий и видео, ROADMAP.
- Шаг 3. Локальный контроль: python3 video/pixel_decoding.py (ожидается witness 17/17); python3 scripts/make_monographs.py canon (4 файла); pytest tests/ -q (21 passed).
- Шаг 4. Коммит: один логический коммит «canon: unified monograph, video artifact sync, audit report» или три раздельных (канон, видео-фиксы, аудит) — по вкусу истории репозитория.
- Шаг 5. После пуша: убедиться, что CI зелёный; Zenodo/CITATION.cff обновлять при следующем теге (номер версии пакета менять не требуется — канон является частью v2.0.0).
- Шаг 6 (опционально): перенести разделы 5.3/5.5 отчёта в issue-трекер как чек-лист технического долга (скрипт сборки mp4, CI-схема JSON, правки формулировок).

Приложение Д. Реестр рисков и владельцев решений

Таблица Д.1. Открытые пункты после аудита

Пункт	Риск при бездействии	Кто решает
Скрипт сборки mp4 второго фильма отсутствует	утверждение о полной воспроизводимости фильма уязвимо для проверки	автор пакета
Формулировки кратких аннотаций (видео, обложки)	прочтение «кодирует» как «порождает независимо»	автор пакета
Слепой прогон N7 не выполнен	главный фальсифицируемый тест остаётся непройденным — и неопровержимым	автор + challenge-сообщество
Доказательство T13 (N1) не завершено	закон остаётся эмпирическим; сила заявления ограничена	автор (аналитическая работа)
Пины версий numpy/scipy/mpmath в CI	байт-в-байт воспроизводимость может сломаться при обновлении стека	автор (requirements.txt)
Тома-предшественники без пометки «приложение»	внешний читатель может принять их за альтернативные версии канона	автор (одна строка в content/)

Пункт	Риск при бездействии	Кто решает
Опечатка «иIndependent» в ru_part3	тиражируется в два формата при каждой сборке	автор (одна строка)

Итоговая строка: критических блокирующих дефектов аудит не нашёл; все найденные пункты либо исправлены в поставляемой копии, либо сведены к однострочным правкам и двум стратегическим работам (слепой прогон N7 и доказательство T13), которые и составляют содержательное будущее пакета.

Приложение E. Хронология и дисциплина версий

За трое суток активной разработки пакет прошёл путь, который стоит зафиксировать отдельно: три даты томов отражают не разные исследования, а три среза одного конвейера. Каноническое издание и настоящий аудит завершают цикл: версия пакета остаётся 2.0.0, канон — её полным связным изложением, а дальнейшие изменения рекомендовано вести по правилу «одно содержательное изменение — одна запись в CHANGELOG и один пересбор всех затронутых носителей».

Таблица E.1. Хронология носителей

Дата	Носитель	Версия в метаданных	Статус
10.10.2026	монографии C1–C8 (32 файла), тома T1–T10 и приложение	1.0.0	предшественники канона
12.10.2026	v2_volume, theorems_v2_volume, preprint, README	2.0.0	актуальные детальные тома
12.10.2026	фильм 2 + пиксельный протокол + JSON-артефакт	— (старая схема)	перегенерировано 13.10
13.10.2026	canon_volume (4 файла), патчи пайплайна, аудит	2.0.0	основная версия + настоящий отчёт

Дисциплина версий, которую аудит рекомендует закрепить: (1) версия пакета живёт только в VERSION и CITATION.cff; метаданные носителей берут её оттуда (патч render_pdf.py уже реализует это для PDF); (2) даты в мета-блоках content/ проставляются датой последнего содержательного изменения текста, а не сборки; (3) артефакты с схемами (JSON) пересобираются тем же коммитом, что и изменение скрипта — правило «скрипт и его вывод нераздельны», которого пакет придерживается для вердиктов и которое теперь распространено на видео-артефакты.

Этими тремя правилами замыкается полный контур согласованности: числа живут в data/ и RESULTS.md, тексты — в content/, схемы — в скриптах, и каждый носитель пересобирается из источника одной командой. Именно этот контур, а не какой-либо отдельный документ, и есть главная инфраструктурная ценность пакета: он позволяет программе Гильберта–Пойа развиваться без страха расщепления версий — редкое свойство для исследовательских репозиториев такого размера.

Приложение Ж. Вопросы автору для следующей итерации

Стиль серии — диалог с проверяющим. Ниже десять вопросов, которые аудит рекомендует автору задать самому себе перед следующим тегом; восемь из них возникли из находок настоящего отчёта, два — из сравнения с литературой.

- 1. Какой минимальный набор правок превратит слепые семейства C13 из «слепых к ручкам» в «слепые к нулям»? Готов ли протокол N7 к запуску без доработок скорера?
- 2. Если r_EF кэлер-дирак-затвора (C19) окажется в нулевой зоне, будет ли это опубликовано как демаркация индексного класса — или класс будет дорабатываться до результата?
- 3. Какая минимальная формулировка заголовка следующего препринта была бы неуязвима для прочтения «доказали, что оператор существует»?
- 4. Считает ли автор полосу T = 50000 (N4) приоритетом при текущей стоимости 40× C12 — или сначала слепой прогон (N7)?
- 5. Планируется ли включить фигуру пиксельной канвы в README верхнего уровня — с подписью, явно отделяющей кодирование от порождения?
- 6. Каким критерием автор различает «стену локальности» и «недостаточно широкий класс локальных кандидатов»? Какие конфигурации могли бы опровергнуть стену?
- 7. Есть ли план верификации T17 на характерах с нечётным характером (χ_7 уже есть) при отрицательном дискриминанте — где нули на линии чередуются иначе?
- 8. Готов ли пакет к независимому воспроизведению на другой архитектуре (ARM, другие BLAS)? Фиксирует ли CI численный порт verify_core как обязательный?
- 9. Как автор относится к идее публиковать отрицательные прогоны C18 в лидерборде challenge рядом с положительными — как это усилит доверие?
- 10. Какие два пункта дорожной карты автор закрыл бы первым, если бы в распоряжении был только один месяц работы?

Приложение З. Мини-руководство интерпретатора метрик

Две главные метрики пакета часто читаются как синонимы — это ошибка. r_H7 отвечает на вопрос «совпадает ли последовательность уровней с последовательностью нулей после развёртки» (ранговая метрика тождества); r_EF — на вопрос «несёт ли тепловой след вес простых» (следовая метрика). Нулевые зоны у них разные (±0.14 в ранговой, ±0.39–0.71 в тепловой), и положительный результат в одной не переносится в другую без отдельной проверки. Именно поэтому пакет требует одновременного прохода всех контролей.

Таблица З.1. Как читать значения метрик

Значение	**r_H7** (ранговая)	**r_EF** (тепловая)
≈ 1.0	тождество есть (близнецы, график)	вес простых в следе (PC0 = 0.9998)
0.7–0.9	заметное родство — критерий challenge	резонанс следа; требует контроля GUE-облака
0.2–0.4	лучшая эмпирика затворов (0.226) — внутри нулевой зоны с учётом 52 сравнений	не интерпретировать вне нулевого облака
$\lvert\cdot\rvert \leqslant 0.05$	типичные затворы C5/C13	не встречается у затворов; диапазон шире
≈ −1.0	антикорреляция (практически не встречается)	вырожденный спектр с арифметической подписью (LCM-ядро, −0.96)

Вторая типовая ошибка — смешение метрик (уточнено v2.0.1): D_nn — ограниченная метрика, насыщающаяся на уровне ≈0.008 (v2.0.2) для ВСЕХ нетождественных пар; прежние «9–10 порядков» были артефактом сравнения уровня насыщения с машинным нулём контролей и удалены из документации. Относительная невязка (≈0.5 порядка) — единственная ветвь с реальными «порядками», и её нельзя усреднять с ранговой ветвью. Корректная форма — «отрицательный вердикт подтверждён независимыми проекциями: ранговой (уровень самих нулей, v2.0.6), лестничной (ветвь Г5) и следовой (невязка)», как это и делает канонический том после исправления.

Источники

Berry M. V., Keating J. P. H = xp and the Riemann zeros // SIAM Review. 1999. Vol. 41, No. 2. P. 236–266.

Connes A. Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function // Selecta Mathematica (N.S.). 1999. Vol. 5. P. 29–106.

Bender C. M., Brody D. C., Müller M. P. Hamiltonian for the zeros of the Riemann zeta function // Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2017. Vol. 50. 24LT02.

Sierra G., Townsend P. Chiral reductions and the xp operator: variants for the zeta zeros (2008); см. также Sierra G. H = xp with interactions (2014).

Weil A. Sur les «formules explicites» de la théorie des nombres premiers // Meddelanden från Lunds Universitets Matematiska Seminarium. 1952. Bd. Suppl.

Guinand A. P. A summation formula in the theory of prime numbers // Proceedings of the London Mathematical Society (2). 1948. Vol. 50. P. 107–119.

Montgomery H. L. The pair correlation of zeros of the zeta function // Analytic Number Theory: Proc. Sympos. Pure Math. Vol. 24. AMS, 1973. P. 181–193.

Odlyzko A. M. On the distribution of spacings between zeros of the zeta function // Mathematics of Computation. 1987. Vol. 48, No. 177. P. 273–308.

Dyson F. J. The threefold way. Algebraic structure of symmetry groups and ensembles in quantum mechanics // Journal of Mathematical Physics. 1962. Vol. 3. P. 1199–1215.

Isaev I. K. The Operator That Almost Exists: Eight New Campaigns and the Measured Boundary of the Hilbert–Pólya Program (v2.0) // Препринт пакета Hilbert Polya Bridge. 2026. monograph/preprint/preprint.tex.